

手順卡① 直接開平方法

什麼時候用：方程已是 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$ 型時最快

1. 化成 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$ 的形式

※ 常數要移到等號另一邊，符號要跟著變

2. 判斷右邊的數是正、零還是負

※ 負數不能開平方——這代表無解，不是計錯

3. 若右邊 > 0 ，兩邊開平方，寫成 $\pm$

※ 別漏寫 $\pm$ ，只寫一個根會漏解

4. 若左邊有 $+k$ ，最後移項解出兩個 x 值

※ $x - 4 = \pm 3$ 要分別加 4，不要只加一次

手順卡② 配方法

什麼時候用：想理解公式從何而來、或不易因式分解時用

1. x^2 前係數不是 1，兩邊先除以那個係數

※ 除法要連常數項一起除

2. 把常數移到右邊，左邊只留 x^2 和 x 項

※ 移項要變號

3. 兩邊加上「一次項係數一半的平方」

※ 一次項係數是「 x 前面那個數」

4. 左邊配成 $(x + \frac{b}{2})^2$ ，套用①降次解出 x

※ 開方後別忘 $\pm$ ，再移項兩次

手順卡③ 公式法

什麼時候用：係數複雜、不易因式分解時，一定解得出

1. 化成一般式 $ax^2 + bx + c = 0$ ，寫出 **a**、**b**、**c**

※ 有括號/分母先展開/去分母

2. 算判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$

※ $(-3)^2 = 9$ 不是 -9 ，先平方再代負號

3. 判斷 Δ 正負： $\Delta < 0$ 無解； $\Delta = 0$ 重根； $\Delta > 0$ 兩根

※ 先做這一步，可避免白算

4. 代入 $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ 算出結果

※ 分母 $2a$ 要連 $\pm\sqrt{\Delta}$ 一起除

手順卡④ 因式分解法

什麼時候用：一眼看出能因式分解時最快

1. 化成一般式，右邊等於 0

※ 右邊不是 0 不能直接用

2. 把左邊因式分解成兩個一次式的積

※ 找兩數之積 = c、之和 = b

3. 令每個因式分別等於 0

※ 兩個因式都要做，不能只做一個

4. 解出兩個 x 值，代回驗根

※ 兩邊都有 x 時不可直接除以 x，會漏 x=0